



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA – PROEJA

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA	
COMPONENTES CURRICULARES	CARGA HORÁRIA
HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	40
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	80
ESTUDOS ORIENTADOS E COMPLEMENTARES	200
EMPREENDEDORISMO E INTERVENÇÃO SOCIAL	40
FUNDAMENTOS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	80
SISTEMAS OPERACIONAIS	80
LÓGICA E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO	80
ANÁLISE E PROJETOS DE SISTEMAS	80
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO	100
BANCO DE DADOS	80
SEGURANÇA DE SISTEMAS E REDES	80
REDES DE COMPUTADORES I	80
REDES DE COMPUTADORES II	80
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	120
PROGRAMAÇÃO VISUAL	80
INTERNET E PROGRAMAÇÃO WEB	80
TOTAL	1.380 HORAS
PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL/TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO-TCC (PPOS)	140
TOTAL	140 HORAS
TOTAL	1520 HORAS



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA:

Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, não apenas técnica, mas proporcionando a discussão dos aspectos que dizem respeito à preservação da integridade do trabalhador, possibilitando ao mesmo tempo identificar a saúde do trabalhador, tendo em vista o ambiente profissional, a ocorrência de agentes químicos, físicos e biológicos, e seus efeitos nocivos à saúde; prevenção de doenças ocupacionais e/ou acidentes de trabalho. Analisar os riscos dos processos produtivos e quais suas consequências para a saúde e meio ambiente. Fornecer conhecimentos da legislação trabalhista, direitos e deveres dos/as trabalhadores/as; Conhecer o que orienta a Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA); Conhecer quais são os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas funções; Conhecer os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e suas funções; Conscientizar-se da obrigatoriedade do empregador de fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção e o seu uso consciente pelo/a trabalhador/a; Conhecer e apropriar-se do direito do trabalhador de se recusar a realizar tarefas que possam provocar danos a si mesmo e aos/as outros/as trabalhadores/as.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS ORIENTADOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES

CARGA HORÁRIA: 200H

EMENTA:

ESTUDOS ORIENTADOS – EO:

Os Estudos Orientados – EO são conceituados como horas extraclasse destinadas às atividades pertinentes aos componentes curriculares da Base Comum – BC, e da Formação Profissional/FP, com a finalidade de ampliar os conhecimentos práticos e teóricos, compreendendo dentre outros: roteiro de estudos, visitas técnicas, participação em seminários, congressos, encontros, feiras.

Esses estudos são integradores e podem ser aplicados aos conteúdos específicos de cada bloco, para melhor assimilação do estudante, como também articulação com os EO dos outros blocos de componentes, promovendo construção de Projetos Articulados e interdisciplinares entre os docentes. Os EO serão de responsabilidade do/a professor/a, programado/a no ano ou semestre (no caso dos cursos modulares), nos componentes curriculares dos blocos da BC e FP para organização das atividades formativas. As horas estabelecidas para o EO podem ser reservadas para cada componente curricular dos blocos citados ou direcionados para um ou mais componentes que exijam mais horas para a realização de atividades. Esses estudos complementam o aprendizado do estudante e podem ser utilizados em atividades extraclasse diversas.

É importante que o Centro/Unidades Escolar, por meio da equipe pedagógica, perceba e direcione essas horas de acordo com a necessidade das turmas. É de suma relevância que o/a professor/a dos EO estabeleça sempre nos conteúdos selecionados, de qualquer bloco de Componentes Curriculares, um nexos com outros componentes curriculares, seja dentro do que conceituamos como Componentes Curriculares Clássicos das áreas do Conhecimento (BC), seja na Formação Profissional, com os conteúdos mais técnicos.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

ESTUDOS COMPLEMENTARES – EC:

Os Estudos Complementares – EC são períodos destinados apenas aos estudantes que precisarem a cada unidade, módulo ou semestre estudado, rever os conhecimentos trabalhados, podendo ser ainda horas destinadas ao cumprimento de carga horária, em algum componente curricular da Matriz que ficou deficitário no percurso formativo do estudante.

Esses estudos propiciam o reforço de conhecimentos que não foram muito bem assimilados pelo estudante, criando espaços avaliativos de aprendizagem, no momento em que oportuniza ao estudante ter mais chances de adquirir os conhecimentos necessários à sua formação profissional.

COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO E INTERVENÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA:

Fundamentos sociais, históricos e filosóficos do empreendedorismo e sua relevância para o desenvolvimento socioeconômico local e territorial. Empreendedorismo Individual e Coletivo, compreensões acerca do Cooperativismo e do Associativismo: possibilidades de oportunidades empreendedoras, estímulo à criatividade e à inovação para a transformação social no mundo do trabalho a partir da concepção de novos processos.

Desenvolvimento local e territorial, Arranjos produtivos territoriais, capital social e governança, Vivências Territoriais 01.

Interdisciplinaridade na análise das questões econômicas, sociais, ambientais e culturais do território em questão (Relação disciplinas BNCC e a Formação Profissional).

Políticas Públicas do Estado da Bahia com inter-relações para com o eixo tecnológico em questão. (2018.2)

Organização Social do Trabalho: história do Trabalho; Sistemas e métodos de trabalho; principais aspectos dos direitos e dos deveres do trabalhador e do empregador. Impacto das transformações tecnológicas na organização social do trabalho. O empreendedorismo e a intervenção social, possibilidades de construção de tecnologias sociais e da cidadania plena; Vivências Territoriais 02; Noções de empoderamento social e uso de metodologias participativas de diagnóstico, planejamento, monitoria e avaliação.

COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Estudos fundamentais das partes físicas e lógicas dos computadores: hardware e software. Os componentes e as unidades básicas de um computador: conceitos e funções. Conceitos de manutenção e montagem de um microcomputador. Atividades práticas em laboratórios. Arquitetura de memória e os dispositivos de entrada e saída.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Conceitos de Sistemas Operacionais. Histórico. Noções básicas de gerência de processos e Memória. Sistemas de arquivos. Sistemas de Entrada e Saída. Práticas de Sistemas Operacionais.

COMPONENTE CURRICULAR: LÓGICA E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Fundamentos de computação relacionados a programação. Expressões aritméticas e comparativas. Operadores e expressões lógicas, estruturas de controle sequencial, condicional e repetitiva. Variáveis e comandos de atribuição. Entrada e saída. Arranjos unidimensionais e bidimensionais.

COMPONENTE CURRICULAR: ANÁLISE E PROJETOS DE SISTEMAS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Visão geral e princípios fundamentais da engenharia de software; Conceitos básicos de engenharia de requisitos (entrevista com cliente e identificação de requisitos); Metodologias ágeis de desenvolvimento de software; análise e projeto de Sistemas.

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 100H

EMENTA:

Estruturas de uma linguagem de programação. Tipos de linguagem de programação. Linguagem estruturada. Conceitos de orientação a objetos: objeto, classe, método, estado, encapsulamento, polimorfismo, abstração, sobrecarga, herança e composição. Facetas da reusabilidade de software. Diferenças entre os paradigmas da programação funcional estruturada e da programação orientada a objetos. Aplicação dos conceitos através de linguagem Orientada a objetos.

COMPONENTE CURRICULAR: BANCO DE DADOS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Estudos fundamentais de banco de dados e de gerenciamento de banco de Dados. Modelagem de dados. Linguagem de definição de dados e linguagem de manipulação de dados. Principais sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Dicionário de dados: integridade, segurança e recuperação de dados. Normalização de dados. A linguagem SQL: Linguagens de definição e manipulação de dados. Tendências atuais em sistemas de banco de dados e exemplos de sistemas de bancos de dados.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: SEGURANÇA DE SISTEMAS E REDES

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Estudos dos conceitos e da importância de segurança em sistemas e redes. As políticas e legislações sobre segurança da informação. Segurança da informação como um processo. A infraestrutura para segurança em redes. Protocolos e serviços de segurança em redes e em sistemas distribuídos. Segurança de redes Ethernet e Redes sem fio. Prática da segurança: normas e procedimentos. Padrões de segurança nacionais e internacionais. Desenvolvimento de aplicações seguras e de controle de acessos por meio de sistemas de detecção e prevenção de intrusões: vírus, programas e códigos maliciosos.

COMPONENTE CURRICULAR: REDES DE COMPUTADORES I

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Conceitos de Rede. Estudos Introdutórios às Redes de Computadores. Topologias de Rede. Arquitetura de Rede. Equipamentos de Rede. Modos de transmissores. Recursos de comunicação de dados. Tecnologia de Redes: comunicação entre computadores, redes digitais e redes de alta velocidade. Redes locais e comutadas. Fundamentos de transmissão de dados. Conceitos básicos e funcionamento de protocolos: o modelo OSI; TCP/IP.

COMPONENTE CURRICULAR: REDES DE COMPUTADORES II

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Estudos avançados sobre redes de computadores. Conhecer os principais dispositivos e subsistemas que compõem o cabeamento estruturado, ainda neste contexto conhecer os principais aspectos da norma brasileira e internacional de cabeamento. Desenvolver a habilidade de diagnosticar problemas e propor o desenvolvimento de um projeto de redes de computadores, considerando seus aspectos físicos e organizacionais.

COMPONENTE CURRICULAR: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA:

Estudos fundamentais sobre arquitetura física e lógica de computadores. Parte física dos computadores: processador, memória, placa-mãe, placa de vídeo. Dispositivos de entrada e saída, sistemas de numeração e conversão de bases. Montagem e configuração dos componentes no computador. Técnicas de manutenção preventiva e corretiva.

COMPONENTE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO VISUAL

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Estudos introdutórios à linguagem visual. Elementos imagéticos: desenho, ilustração, fotografia e o diagrama. Conceitos de mídias e multimídias. Hardware e software de multimídia: meios, organização e expressão visual. Componentes visuais de páginas da web. Ferramentas de autoria. Animação e vídeo. Criação visual e utilização de efeitos em vídeo e áudio. Estudos introdutórios em elaboração de projetos de programação visual.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: INTERNET E PROGRAMAÇÃO WEB

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Histórico e características. Elementos da linguagem. Sintaxe básica. Operadores. Tipos de dados. Tipos compostos. Variáveis. Funções. Estruturas de controle de fluxo. Cookies. Seções. Construção de páginas dinâmicas através da utilização de linguagem de programação para web.

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA:

Conhecimentos tácitos, populares e científicos; A pesquisa como princípio educativo, Fundamentos da Metodologia Científica. A Comunicação Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. O método científico, ciência e espírito científico. A organização do texto científico (Normas ABNT). Introdução ao planejamento da pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa. Elaboração de TCC e textos científicos. Elaboração do

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL/TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO-TCC (PPOS)

CARGA HORÁRIA: 140H

EMENTA: ANEXO.